TD n° 5: Séries entières

Exercice 1 Soit

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

un série entière. On suppose qu'elle diverge pour $x = 1$ et qu'elle converge pour $x = -1$. Quel est son rayon de convergence ?

Exercice 2 Déterminer le rayon R et le domaine de convergence des séries entières suivantes :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} n^n x^n; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^n}; \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n!}{n^{n+1}} x^n; \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{n^2} x^n$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n) x^n; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\ln(n!)} x^n; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right) x^n; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \sin(\frac{1}{n}) x^n; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \cos(\frac{1}{n}) x^n.$$

Exercice 3 Soit $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R.

Déterminer le rayon de convergence de la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{2n}$.

Exercice 4 1. Calculer le rayon de convergence et déterminer la somme des séries entières suivantes :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} n^2 x^n; \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2+1}{n!} x^n.$$

2. calculer la somme des séries numériques suivantes :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{5^n}{n!}; \quad \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) 2^{-n}; \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}; \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

Exercice 5 Dans chaque cas, développer la fonction f en série entière au voisinage de 0, et préciser le rayon de convergence R

a. $f(x) = \arctan(x)$; b. $f(x) = \dfrac{x+2}{1-x^2}$; c. $f(x) = \dfrac{1-3x}{(1-x)^2}$; d. $f(x) = \ln(x^2 - 5x + 6)$.

Exercice 6 Dans chaque cas, développer la fonction f en série entière au voisinage de $x = 1$, et préciser le rayon de convergence R

a. $f(x) = \ln(x)$; b. $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

Exercice 7 Soit l'équation différentielle :

$$y'' + 2xy' + 2y = 0 \quad \text{avec} \quad y(0) = 1, \quad \text{et} \quad y'(0) = 0.$$

a. Trouver sous forme de série entière la solution de cette équation différentielle.

b. Identifier cette solution avec une fonction usuelle.

Bon Courage.

Scanné avec CamScanner

TD S4 — Séries Entières

Exercice 1 : $\sum a_n x^n$

CV sur $]-1, 1[$, DV en -1 et 1

Lemme d'Abel : si $\sum a_n x^n$ CV $\Rightarrow \sum a_n x^n$ CVA sur $]-R, R[$

$\Rightarrow \sum a_n x^n$ div si $x = 1 \Rightarrow R \leq 1$ — ①

(Sinon $R > 1 \Rightarrow \sum a_n x^n$ CV pour $x = 1$)

$\Rightarrow \sum a_n x^n$ CV si $x = -1 \Rightarrow R \geq 1$ — ②

① et ② $\Rightarrow R = 1$

Exercice 2 :

1) $\sum_{n=0}^{\infty} n^n x^n$; $a_n = n^n$ Appliquons Cauchy :

$\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \to +\infty} n = +\infty \Rightarrow R = 0 \Rightarrow D_c = \{0\}$

2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^n} \Rightarrow a_n = \left(\frac{1}{n}\right)^n$ Appliquons Cauchy :

$\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{1}{n}\right)^n} = \lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n} = 0 \Rightarrow R = +\infty \quad D_c = \mathbb{R}$

3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{n^{n+1}} x^n$; $a_n = \frac{n!}{n^{n+1}}$ Règle de d'Alembert :

$$\lim_{n \to +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \to +\infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1} \cdot (n+1)} \cdot \frac{n^{n+1}}{n!} = \lim_{n \to +\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = \lim_{n \to +\infty} e^{(n+1)\ln\left(1 + \left(\frac{-1}{n+1}\right)\right)} = e^{-1}$$

$R = e \Rightarrow D_c =]-e, e[$ ⚠ (Démonstration)

- $x = e$:

$\sum \frac{n!}{n^{n+1}} e^n \Rightarrow$ formule de Stirling :

$$n! = \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

Scanné avec CamScanner

$u_n = \frac{n!}{n^n \cdot n} e^n \simeq \frac{n^n}{e^n} \sqrt{2\pi n}\, e^n \simeq \frac{\sqrt{2\pi n}}{n} \simeq \sqrt{\frac{2\pi}{n}}$

$\Rightarrow$ Série de Riemann qui div ($\alpha = \frac{1}{2} < 1$)

donc u_n est divergente pour $x = e$.

- $x = -e$: $u_n = (-1)^n \frac{n!}{n^{n+1}} e^n$

Leibnitz : $v_n = |u_n| = \frac{n!}{n^{n+1}} e^n \sim \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{n}}$

$\lim_{n \to +\infty} v_n = 0$ et v_n est décroissante

Donc D'après le critère de leibnitz elle cv.

$\Rightarrow$ u_n est convergente pour $x = -e$

$\Rightarrow$ $D_c = [-e, e[$

4) $\sum \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n$ $\quad a_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$

appliquons critère de d'Alembert :

$\lim_{n \to +\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \to +\infty} \frac{(2n)!}{(2n+2)!} \frac{[(n+1)!]^2}{(n!)^2} = \lim_{n \to +\infty} \frac{1 \cdot (n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)}$

$= \lim_{n \to +\infty} \frac{n^2}{4n^2} = \frac{1}{4}$ $\Rightarrow$ $R = \frac{1}{4}$

- $x = \frac{1}{4}$: $\Rightarrow \sum_{n \geq 0} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2}$ Formule de Sterling :

$\frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \simeq \frac{\left(\frac{2n}{e}\right)^{2n} \sqrt{4\pi n}}{4^n \left(\frac{n}{e}\right)^{2n} 2\pi n} = \frac{1}{\sqrt{\pi}\sqrt{n}}$ Série de Riemann

qui diverge ($\alpha = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow$ div)

Donc $\sum_{n \geq 0} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2}$ diverge pour $x = \frac{1}{4}$

Scanné avec CamScanner

• $x = -\frac{1}{4} : \sum_{n\geq 0} (-1)^n \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} = \sum_{n\geq 0} (-1)^n V_n$

Appliquons critère de Leibniz :

$V_n = \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi n}} = 0$

$\frac{V_{n+1}}{V_n} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{4(n+1)^2} < \frac{4(n+1)^2}{4(n+1)^2} = 1$ ↘

Comme $\lim_{n\to+\infty} V_n = 0$ et V_n ↘

Alors V_n converge D'après le critère de Leibniz ⇒ U_n est convergente pour $x = -\frac{1}{4}$

Donc : $D_C = \left[-\frac{1}{4}; \frac{1}{4}\right[$

5) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\ln(n!)} x^n$; $a_n = \frac{1}{\ln(n!)}$

$R = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{\ln(n+1)!}{\ln n!} = \lim_{n\to+\infty} 1 + \frac{\ln(n+1)}{\ln n!}$

$\ln n! = \ln(1 \times 2 \times \cdots \times n) = \ln(1) + \ln(2) + \cdots + \ln(n)$

$(n-1)\ln(2) \leq \ln(n!) \leq n \ln(n)$

$\frac{\ln(n+1)}{n\ln(n)} < \frac{\ln(n+1)}{\ln(n!)} < \frac{\ln(n+1)}{(n-1)\ln(2)}$

$\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = 1 \Rightarrow R = 1$

$D_C =]-1, 1[$

• $x = 1$: $\sum \frac{1}{\ln(n!)}$ On sait que :

$U_n = \frac{1}{\ln(n!)} \geq \frac{1}{n\ln(n)}$ ⇒ div (Série de Bertrand)

Donc : U_n diverge

Scanné avec CamScanner

• $x = -1$ $\quad \sum_{n\geq 1} (-1)^n \frac{1}{\ln(n!)}$ $\Rightarrow$ $V_n = \frac{1}{\ln(n!)} \downarrow 0$

La série CV D'après la règle de Leibniz

$\Rightarrow D_C = [-1, 1[$

6) $\sum_{n=1}^{+\infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) x^n$ $\Rightarrow$ $\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$

R est égale au rayon de $\sum \frac{x^n}{n}$ $\Rightarrow R = 1$

$x = 1$ $\quad \sum \sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \sum \frac{1}{n}$ div

$x = -1$ $\quad \sum (-1)^n \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ $\Rightarrow$ Critère de Leibniz:

$V_n = \sin\left(\frac{1}{n}\right) \downarrow 0$ $\quad V_n \geq 0$

Donc V_n CV $\Rightarrow$ U_n est convergente pour $x = -1$

$D_C = [-1, 1[$

7) $\sum_{n\geq 1} \cos\left(\frac{1}{n}\right) x^n$ $\Rightarrow$ $\cos\frac{1}{n} \sim 1$

R est égale au rayon de $\sum x^n$ tq $R = 1$

<u>2ème méthode</u> : $\cos\left(\frac{1}{n}\right) < 1$ $\Rightarrow$ $R \geq 1$

$a_n \leq b_n$ $\Rightarrow$ $R_a \geq R_b$

$x = 1$ $\quad \sum \cos\frac{1}{n}$ $\Rightarrow$ $\lim_{n\to+\infty} \cos\frac{1}{n} = 1 \neq 0 \Rightarrow \sum \cos\frac{1}{n}$ div

$\Rightarrow \boxed{R = 1}$

$|x| = 1$ $\quad U_n(x) = x^n \cos\left(\frac{1}{n}\right)$

$|U_n(\pm 1)| = \cos\frac{1}{n} \longrightarrow 1$ $\Rightarrow \sum_{n\geq 1} U_n(\pm 1)$ div

$D_C =]-1, 1[$

Scanné avec CamScanner

Exercice ③ : $\sum a_n x^n \rightarrow$ rayon de cv $= R$

R' rayon de $\sum a_n x^{2n}$

$R = \sup \{ r > 0 \ / \ \sum a_n r^n \text{ cv} \} = \sup A$.

$R' = \sup \{ r' > 0 \ / \ \sum a_n (r')^{2n} \text{ cv} \} = \sup B$.

Soit $r \in A \Rightarrow r > 0$ tel que $\sum a_n r^n$ cv

$\Rightarrow \sum a_n (\sqrt{r})^{2n}$ cv $\Rightarrow \sqrt{r} \leq R' \Rightarrow r \leq (R')^2$

$\Rightarrow (R')^2$ est un majorant de $A \Rightarrow R = \sup A$.

Donc $R \leq (R')^2$ — ①

Soit $r' \in B \Rightarrow \sum a_n ((r')^2)^n$ cv

$\Rightarrow r = (r')^2 \in A \Rightarrow r \leq R \Rightarrow (r')^2 \leq R$

$\Rightarrow r' \leq \sqrt{R} \Rightarrow \sqrt{R}$ est un majorant de B.

$\sup B = R' \Rightarrow R' \leq \sqrt{R} \Rightarrow (R')^2 \leq R$ — ②

De ① et ② $\Rightarrow R = (R')^2 \Rightarrow \boxed{R' = \sqrt{R}}$

Exercice ④.

1/ $n^2 = n(n-1) + n$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} n^2 x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1) x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} n x^n$$

$$= x \sum_{n=1}^{+\infty} n x^{n-1} + x^2 \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) x^{n-2}$$

$$= x \left(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n \right)' + x^2 \left(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n \right)''$$

$$= x \left(\frac{1}{(1-x)^2} \right) + x^2 \left(\frac{2}{(1-x)^3} \right) \quad ; \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} n^2 x^n = \frac{x}{(1-x)^2} + \frac{2x^2}{(1-x)^3}$$

$\forall x \in]-1, 1[$

Scanné avec CamScanner

2/ $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2+1}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2}{n!} x^n + e^x$

$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n^2+1)}{n!} x^n = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n(n-1)+n}{n!} x^n + e^x = \sum_{n\geq 2} \frac{x^n}{(n-2)!} + \sum_{n\geq 1} \frac{x^n}{(n-1)!} + e^x$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n^2+1)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+2}}{n!} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} + e^x$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n^2+1)}{n!} x^n = x^2 e^x + x e^x + e^x$

$\Rightarrow \boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n^2+1)}{n!} x^n = (x^2+x+1) e^x}$

P1

a/ $S(x) = e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$; $\forall x \in \mathbb{R}$ $\quad R = +\infty$

Donc : $\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{5^n}{n!} e^5}$

b/ $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$; $|x|<1 \Rightarrow S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n x^{n-1}$; $|x|<1$

$\sum_{0}^{+\infty} \frac{(n+1)}{2^n} = \sum_{1}^{\infty} \frac{n}{2^n} + \sum_{0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} \sum_{1}^{+\infty} \frac{n}{2^{n-1}} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n}$

$= \frac{1}{2} S'\left(\frac{1}{2}\right) + S\left(\frac{1}{2}\right)$

on $S(x) = \frac{1}{1-x}$ et $S'(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$

$\boxed{\sum_{0}^{+\infty} \frac{(n+1)}{2^n} = 4}$

Scanné avec CamScanner

c) $\sum_{n\geq 1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ on sait que $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ telle que : $|x|<2$

On si $x=1$ la série $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ CV

$\Rightarrow$ Appliquons le lemme d'Abel uniforme à la série $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ Sur $[0,1]$ posons : $\begin{cases} a_n(x) = \frac{x^n}{n} \\ b_n(x) = (-1)^{n-2} \end{cases}$

- $a_n(x)$ $\searrow$ $\forall x \in [0,1]$

  $a_n(x) \leq \frac{1}{n}$ $\forall x \in [0,1]$ Donc $a_n(x)$ CV ll Nulle 0 sur $[0,1]$

- $|b_0 + \cdots + b_n| \leq 2$, $\forall n \geq 1$

$\Rightarrow$ Donc $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ est uniformément CV sur $[0,1]$ $\rightarrow$ sa somme $S(x)$ est donc une fonction continue sur $[0,1]$

par suite $S(1) = \sum_{1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \lim_{x \to 1} S(x) = \ln(2)$

d) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$

On a $\text{Arc tg}(x) = x - \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$

En utilisant un raisonnement analogue $|x|<1$ à (c) on trouve que

$$\sum_{0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \text{arc tg}(1) = \frac{\pi}{4}$$

Scanné avec CamScanner

Exercice 6 Développer en série entière au voisinage de $x=0$, et préciser R.

a) $f(x) = \arctg(x)$

On a $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n}$ $|x|<1$

par intégration $\boxed{\arctan(x) = \sum_{0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}}$

b) $f(x) = \frac{x+2}{1-x^2} = \frac{3}{2(1-x)} + \frac{1}{2(1+x)}$ $x \neq \pm 1$

- $\frac{1}{1-x} = \sum_{0}^{+\infty} x^n$, $|x|<1 \Rightarrow \frac{3}{2(1-x)} = \sum_{0}^{+\infty} \frac{3}{2} x^n$; $|x|<2$
- $\frac{1}{1+x} = \sum_{0}^{+\infty} (-1)^n x^n$; $|x|<1 \Rightarrow \frac{1}{2(1+x)} = \sum_{0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2} x^n$; $|x|<1$

Donc $\boxed{f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2}\left(3+(-1)^n\right) x^n}$ $|x|<1$

c) $f(x) = \frac{4-3x}{(1-x)^2} = \frac{4}{(1-x)^2} - \frac{3x}{(1-x)^2}$

On sait que $\frac{1}{1-x} = \sum_{0}^{+\infty} x^n$; $|x|<1$

Donc $\cdot \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{1}^{+\infty} n x^{n-1} = \sum_{0}^{+\infty} (n+1) x^n$; $|x|<1$

$\cdot \frac{3x}{(1-x)^2} = \sum_{0}^{+\infty} 3n x^{n-1} \times x = \sum_{0}^{+\infty} 3n x^n$; $|x|<1$

$f(x) = \sum_{0}^{+\infty} 4(n+1) x^n - \sum_{0}^{+\infty} 3n x^n$; $|x|<1$

$\boxed{f(x) = \sum_{0}^{+\infty} (n+4) x^n}$; $|x|<1$

Scanné avec CamScanner

d| $f(x) = \ln(x^2 - 5x + 6)$

$\Rightarrow f'(x) = \frac{2x-5}{x^2-5x+6} = \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-3}$

$\frac{1}{x-2} = -\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{x}{2}} = -\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n \; ; \; |x|<2$

$\frac{1}{x-3} = -\frac{1}{3}\frac{1}{1-\frac{x}{3}} = -\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{x}{3}\right)^n \; ; \; |x|<3$

$\Rightarrow f'(x) = -\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{3^{n+1}}\right)x^n$

Donc $\boxed{f(x) = -\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(n+1)}\left(\frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{3^{n+1}}\right)x^{n+1}}$

$\boxed{R = 2}$

Exercice ⑥ : Dev de f au voisinage de $x = 1$.

a| $f(x) = \ln(x) = \ln(1+u)$ $\quad u = x-1$

$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}u^n = \boxed{\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(x-1)^n}$

b| $f(x) = \frac{1}{x} = \frac{1}{1+u}$ telle que $u = x-1$

$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n u^n$

$\Rightarrow \boxed{f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n (x-1)^n}$

Scanné avec CamScanner

Exercice 07 : Résoudre $y'' + 2xy' + 2y = 0$ (E)

$y(0) = 1$; $y'(0) = 0$

Posons : $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \quad x \in]-R, R[$

$y'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} \Rightarrow x y'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n x^n$

$y''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} (n)(n-1) x^{n-2} \Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n$

$\begin{cases} y(0) = 1 \Rightarrow a_0 = 1 \\ y'(0) = 0 \Rightarrow a_1 = 0 \end{cases}$

$(E) \Leftrightarrow \sum_{0}^{\infty} \left[(n+2)(n+1) a_{2n+2} + 2(n+1) a_n \right] x^n = 0$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \left[(n+2) a_{n+2} + 2 a_n \right] x^n = 0$

Donc $a_{2n+1} = \frac{-2}{n+2} a_n \Rightarrow a_n = -\frac{2}{n} a_{n-2}$

$\Leftrightarrow \forall n \geq 2$

Comme : $\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow a_{2n+1} = 0 \quad \forall n \geq 0$

Pour les indices pairs :

$a_{2k} = -\frac{1}{k} a_{2k-2} \quad \forall n \geq 1$

$k = 1 \Rightarrow a_2 = -a_0 = -1$

$k = 2 \Rightarrow a_4 = -\frac{1}{2} a_2 = \frac{1}{2} a_0$

$k = 3 \Rightarrow a_6 = -\frac{1}{3} a_4 = -\frac{1}{6} a_0$

$\vdots$

$k = n \Rightarrow a_{2n} = \frac{(-1)^n}{n!} a_0 = \frac{(-1)^n}{n!}$

Scanné avec CamScanner

et Alors : $y(x) = \sum_{n \geq 1}^{+\infty} a_{2n} x^{2n}$

$\Rightarrow y(x) = \sum_{n \geq 1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^{2n}$

$$\boxed{y(x) = e^{-x^2} - 1}$$

Scanné avec CamScanner